

LAB 3 LẬP TRÌNH CLIENT – SERVER SỬ DỤNG GIAO THỨC UDP

1 MỤC ĐÍCH.....	3 2
YÊU CẦU.....	3 3
HƯỚNG DẪN.....	3
3.1 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH UDP CLIENT – SERVER ĐƠN GIẢN	3
3.1.1 Hướng dẫn lập trình UDP Server.....	3
3.1.2 Hướng dẫn lập trình UDP Client.....	4
3.1.3 Test chương trình:.....	4
3.1.4 Trả lời câu hỏi:.....	5
3.2 BÀI TẬP.....	5
3.3 CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH UDP CLIENT-SERVER ĐỂ CÓ THỂ GỬI VÀ NHẬN DỮ LIỆU LIÊN TỤC. 6	
3.3.1 Hướng dẫn lập trình UDP Client.....	6 3.3.2
Hướng dẫn lập trình UDP Server:.....	6 3.3.3 Test
chương trình	6 3.3.4 Trả lời
câu hỏi:.....	7 3.4 SỬ DỤNG
PHƯƠNG THỨC CONNECT Ở CLIENT ĐỂ THIẾT LẬP KẾT NỐI TRƯỚC VỚI SERVER.....	8 3.4.1 Hướng
dẫn lập trình.....	8 3.4.2 Test chương
trình	8 3.4.3 Trả lời câu
hỏi:.....	9 3.5 KIỂM TRA KHẢ
NĂNG PHÂN BIỆT BIÊN THÔNG điệp CỦA GIAO THỨC UDP	10 3.5.1 Hướng dẫn lập
trình UDP Client.....	10 3.5.2 Hướng dẫn lập trình
UDP Client.....	10 3.6 TEST CHƯƠNG
TRÌNH.....	11 3.6.1 Trả lời câu
hỏi:.....	12 3.7 NGĂN CẢN MẤT DỮ
LIỆU KHI LẬP TRÌNH MẠNG SỬ DỤNG GIAO THỨC UDP.....	12 3.7.1 Trả lời câu
hỏi:.....	12 3.8 HƯỚNG DẪN LẬP
TRÌNH ĐỂ NGĂN CẢN MẤT DỮ LIỆU.....	12 3.8.1 Test chương
trình	13 3.8.2 Trả lời câu
hỏi:.....	14

3.9 NGĂN CẢN MẤT GÓI TIN KHI LẬP TRÌNH MẠNG SỬ DỤNG GIAO THỨC UDP.....	14
3.9.1 Hướng dẫn lập trình để ngăn cản mất gói tin.....	14
3.9.2 Trả lời câu hỏi:.....	18

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **2/18**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

1 Mục đích

- Lập trình client – server sử dụng giao thức UDP

- Nắm được các lỗi thường xảy ra khi lập trình theo giao thức UDP và cách hạn chế các lỗi này

2 Yêu cầu

1. Xây dựng chương trình UDP Client – Server đơn giản

3 Hướng dẫn

3.1 Xây dựng chương trình UDP Client – Server đơn giản

3.1.1 Hướng dẫn lập trình UDP Server

Để lập trình socket ta sử dụng 2 namespace:

```
using System.Net;  
using System.Net.Sockets;
```

Tạo Server EndPoint, EndPoint này sẽ tham chiếu đến địa chỉ IP và Port của Server:

```
IPEndPoint serverEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 5000);
```

Tạo Server Socket, Socket này dùng để trao đổi dữ liệu với client

```
Socket serverSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,  
SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
```

Chương trình UDP Server khác với chương trình TCP Server ở chỗ nó không lắng nghe kết nối, trên socket ta chỉ việc Bind nó với Server EndPoint

```
serverSocket.Bind(serverEndPoint);
```

Khi client kết nối tới nó sẽ hiển thị thông tin của client đang kết nối đến:

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **3/18**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```
Console.WriteLine(remote.ToString());
```

Để nhận dữ liệu từ client gửi lên ta dùng hàm ReceiveFrom với chú ý EndPoint chứa

thông tin của client kết nối đến phải được truyền tham chiếu

```
serverSocket.ReceiveFrom(buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None, ref remote);
```

3.1.2 Hướng dẫn lập trình UDP Client

Tạo Server Socket, Socket này sẽ được dùng để gửi dữ liệu tới Server

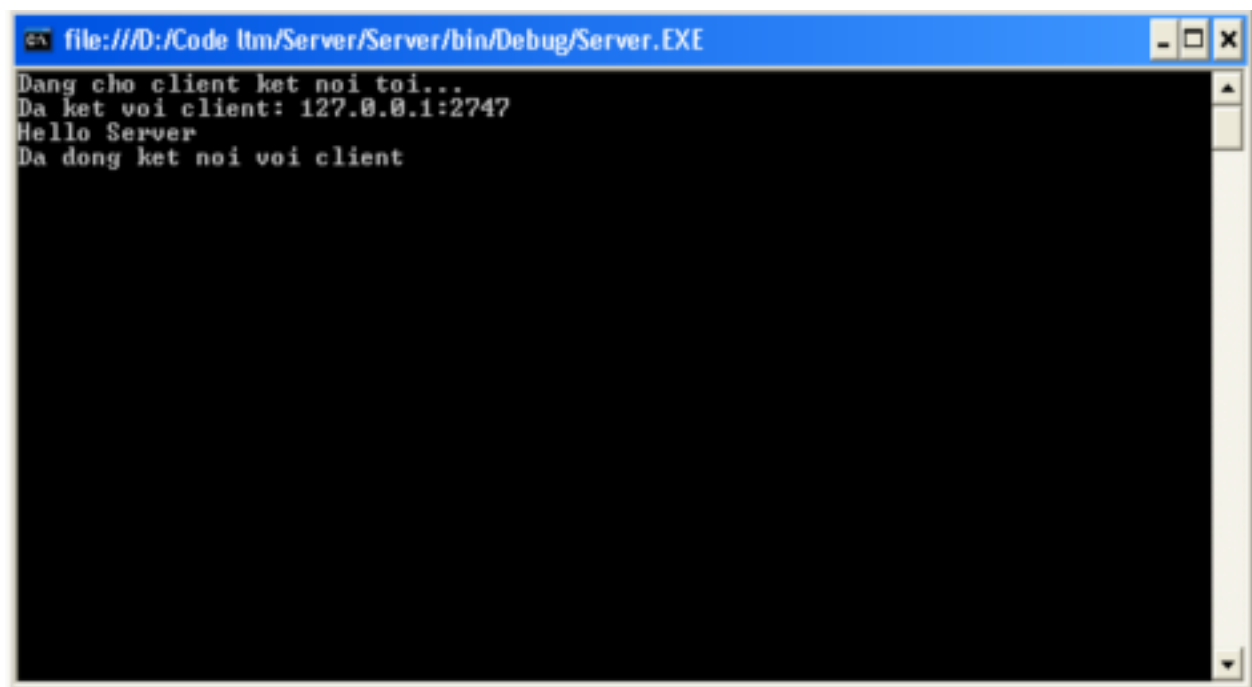
```
Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
```

Gửi câu chào lên server, câu chào này sẽ được đặt trong mảng buff

```
server.SendTo(buff, buff.Length, SocketFlags.None, serverEndPoint);
```

3.1.3 Test chương trình:

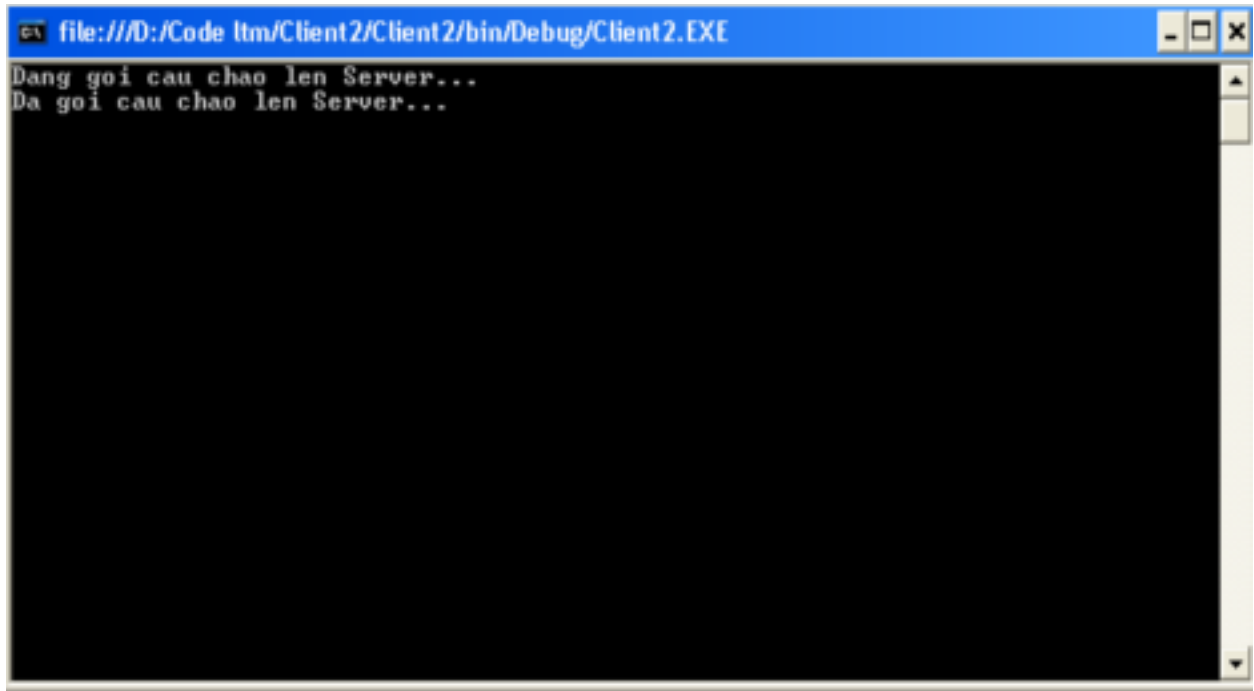
Chạy chương trình Server:



Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 4/18

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

Chạy chương trình ở client:



3.1.4 Trả lời câu hỏi:

1. Như hình trên port 2747 ở đâu ra

.....

.

.....

.

.....

.

2. Có phải lúc nào client cũng mở port 2747 để kết nối với Server không ?

.....

.

.....

.

.....

.

3. Tại sao khi lập trình mạng dùng giao thức UDP thì client phải gửi câu chào lên server trước?

.....

.....

..... 3.2

Bài tập

1. Cải tiến chương trình để ở client gõ “exit” thì đóng client, khi client gõ “exit all” thì đóng cả client và server.

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 5/18

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

3.3 Cải tiến chương trình UDP client-server để có thể gửi và nhận dữ liệu liên tục

3.3.1 Hướng dẫn lập trình UDP Client

Dùng vòng lặp vô hạn để khi người dùng nhập dữ liệu xong thì sẽ gửi lên server và chờ server gửi kết quả trả về, lấy kết quả đó hiển thị lên màn hình

```
while (true)
{
    str = Console.ReadLine();
    buff = Encoding.ASCII.GetBytes(str);
    serverSocket.SendTo(buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None, remote);
    byteReceive = serverSocket.ReceiveFrom(buff, 0, buff.Length,
    SocketFlags.None, ref remote);
    str = Encoding.ASCII.GetString(buff, 0,
    byteReceive); Console.WriteLine(str);
}
```

3.3.2 Hướng dẫn lập trình UDP Server

Dùng vòng lặp vô hạn lấy kết quả client gửi lên, chuyển nó thành chuỗi và hiển thị lên màn hình đồng thời gửi lại dữ liệu nhận được về lại cho client

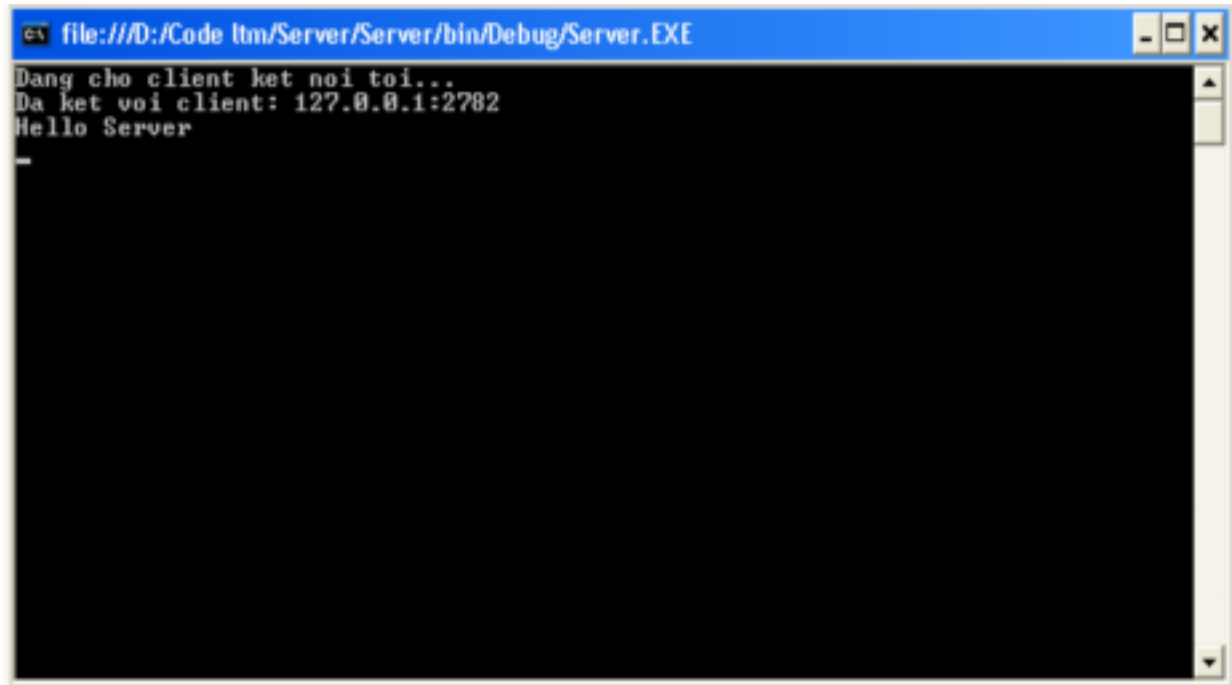
```
while (true)
{
    buff = new byte[1024];
    byteReceive = serverSocket.ReceiveFrom(buff, 0, buff.Length,
    SocketFlags.None, ref remote);
    str = Encoding.ASCII.GetString(buff, 0, byteReceive); Console.WriteLine(str);
    serverSocket.SendTo(buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None,
remote);
}
```

3.3.3 Test chương trình

Chạy chương trình ở server:

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **6/18**

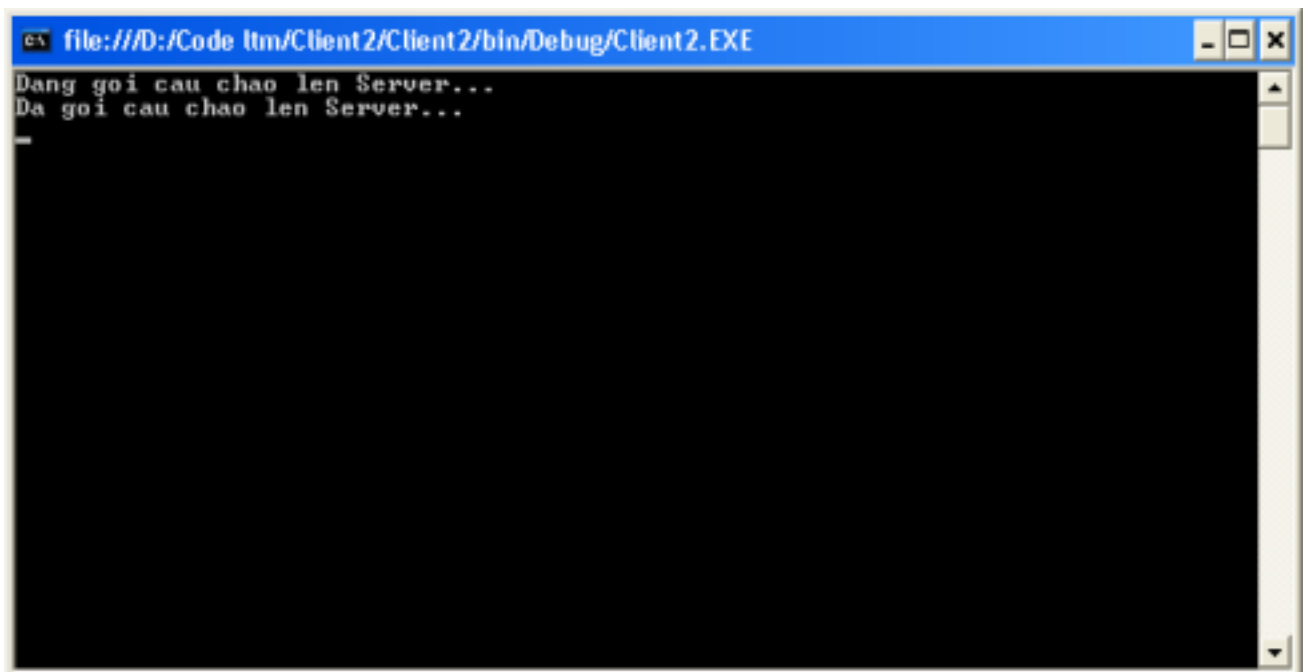
Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar is blue and contains the text "file:///D:/Code Itm/Server/Server/bin/Debug/Server.EXE". The command prompt area is black with white text. The text displayed is: "Dang cho client ket noi toi...", "Da ket voi client: 127.0.0.1:2782", and "Hello Server". There is a small white cursor on the line following "Hello Server".

```
file:///D:/Code Itm/Server/Server/bin/Debug/Server.EXE
Dang cho client ket noi toi...
Da ket voi client: 127.0.0.1:2782
Hello Server
-
```

Chạy chương trình ở client:



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar is blue and contains the text "file:///D:/Code Itm/Client 2/Client 2/bin/Debug/Client2.EXE". The command prompt area is black with white text. The text displayed is: "Dang goi cau chao len Server..." and "Da goi cau chao len Server...". There is a small white cursor on the line following "Da goi cau chao len Server...".

```
file:///D:/Code Itm/Client 2/Client 2/bin/Debug/Client2.EXE
Dang goi cau chao len Server...
Da goi cau chao len Server...
-
```

Nhập thông điệp từ client và gửi lên server, lỗi sẽ xảy ra, hãy sửa lại cho hết lỗi

3.3.4 Trả lời câu hỏi:

1. Khi chạy chương trình với đoạn code gửi nhận dữ liệu như trên, lúc chưa nhập dữ liệu cho client để gửi lên thì không xảy ra lỗi nhưng khi nhập dữ liệu để gửi lên server sẽ xảy ra lỗi, vì sao lại xảy ra lỗi này ?

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 7/18

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

.....

.

.....

.

.....

.

2. Khi server chưa bật thì chương trình trên có bị lỗi không? Tạo sao

.....

.

.....

.

.....

.

3. Khi đang chạy chương trình tắt client thì chương trình trên có bị lỗi không? Tại sao

.....

.....

3.4 Sử dụng phương thức Connect ở client để thiết lập kết nối trước với server

3.4.1 Hướng dẫn lập trình

Việc này được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức Connect() ở lớp socket

```
serverSocket.Connect(remote);
```

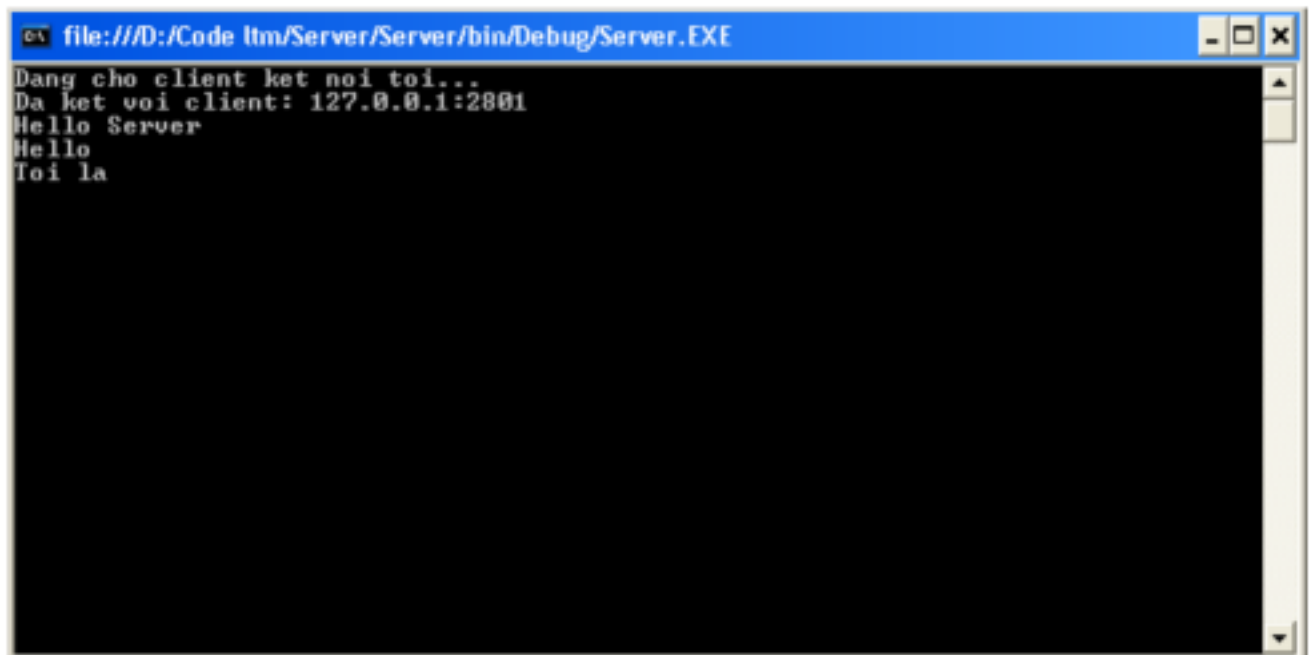
Sau khi gọi phương thức Connect() xong, ta có thể lập trình giống như lập trình với giao thức UDP với client

3.4.2 Test chương trình

Chạy chương trình ở server:

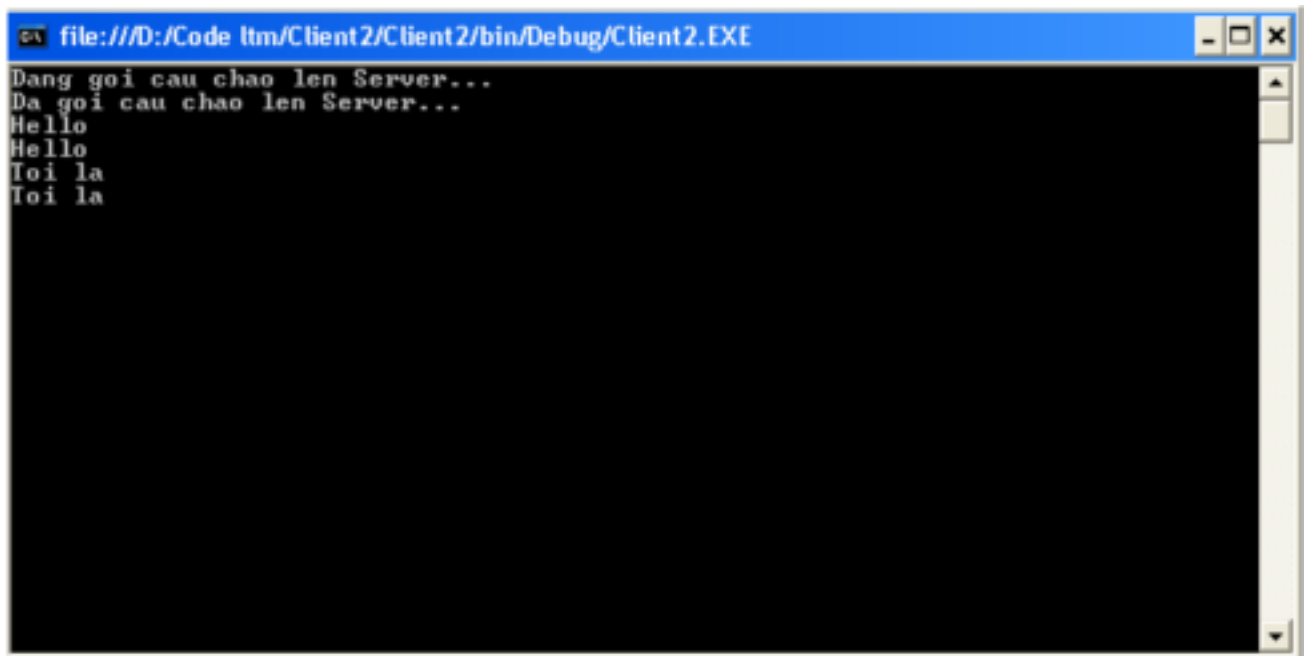
Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **8/18**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin



```
file:///D:/Code Itm/Server/Server/bin/Debug/Server.EXE
Dang cho client ket noi toi...
Da ket voi client: 127.0.0.1:2801
Hello Server
Hello
Toi la
```

Chạy chương trình ở client:



```
file:///D:/Code Itm/Client2/Client2/bin/Debug/Client2.EXE
Dang gọi câu chào lên Server...
Đã gọi câu chào lên Server...
Hello
Hello
Toi là
Toi là
```

3.4.3 Trả lời câu hỏi:

1. Khi chạy chương trình mà server chưa được bật thì có hiện tượng gì xảy ra? Tại sao lại có hiện tượng này?

.....

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **9/18**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

.....

.

.....

.

2. Khi đang chạy tắt server thì chương trình trên có bị lỗi không? Tạo sao

.....

.

.....

.

.....

3. Khi đang chạy chương trình tắt client thì chương trình trên có bị lỗi không? Tại sao

.....
.....

3.5 Kiểm

tra khả năng phân biệt biên thông điệp của giao thức UDP

3.5.1 Hướng dẫn lập trình UDP Client

Thay đoạn code gửi và nhận thông điệp vô hạn bằng đoạn code gửi 5 thông điệp phân biệt lên server

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    buff = Encoding.ASCII.GetBytes("Thong Diep " + i.ToString());
    serverSocket.SendTo(buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None,
remote);
}
```

3.5.2 Hướng dẫn lập trình UDP Client

Thay đoạn code gửi và nhận thông điệp vô hạn bằng đoạn code nhận 5 thông điệp trên server

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
```

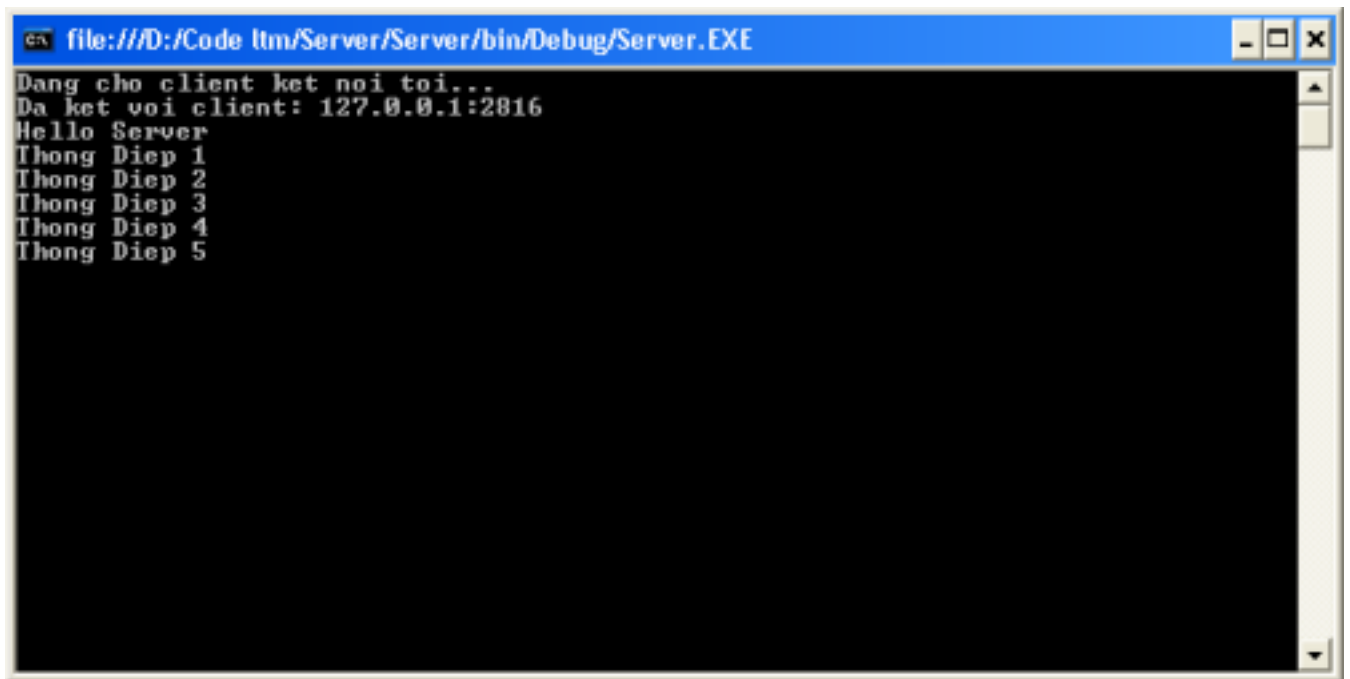
Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 10/18

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```
byteReceive = serverSocket.ReceiveFrom(buff, 0, buff.Length,
SocketFlags.None, ref remote);
str = Encoding.ASCII.GetString(buff, 0, byteReceive);
Console.WriteLine(str);
}
```

3.6 Test chương trình

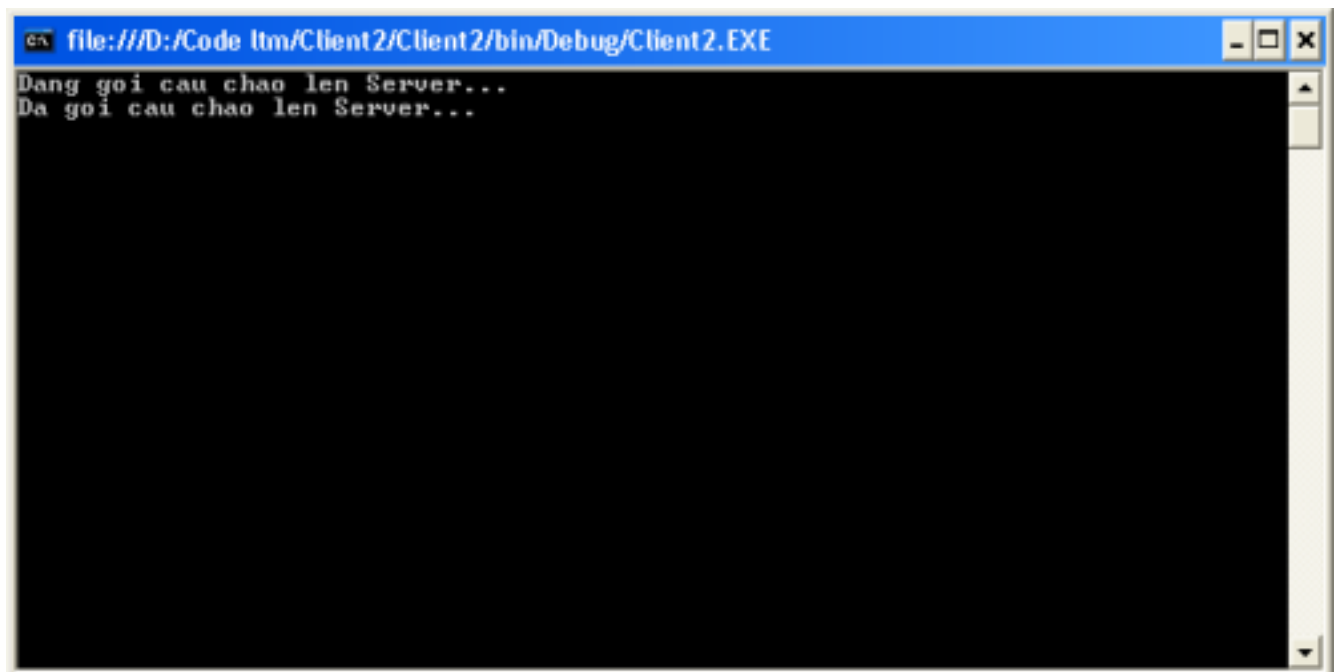
Chạy chương trình server:



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar is blue and contains the text "file:///D:/Code Itm/Server/Server/bin/Debug/Server.EXE". The window has standard minimize, maximize, and close buttons. The command prompt shows the following text: "Dang cho client ket noi toi...", "Da ket voi client: 127.0.0.1:2816", "Hello Server", "Thong Diep 1", "Thong Diep 2", "Thong Diep 3", "Thong Diep 4", and "Thong Diep 5".

```
file:///D:/Code Itm/Server/Server/bin/Debug/Server.EXE
Dang cho client ket noi toi...
Da ket voi client: 127.0.0.1:2816
Hello Server
Thong Diep 1
Thong Diep 2
Thong Diep 3
Thong Diep 4
Thong Diep 5
```

Chạy chương trình client:



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar is blue and contains the text "file:///D:/Code Itm/Client2/Client2/bin/Debug/Client2.EXE". The window has standard minimize, maximize, and close buttons. The command prompt shows the following text: "Dang gọi câu chào lên Server..." and "Đã gọi câu chào lên Server...".

```
file:///D:/Code Itm/Client2/Client2/bin/Debug/Client2.EXE
Dang gọi câu chào lên Server...
Đã gọi câu chào lên Server...
```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 11/18

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

3.6.1 Trả lời câu hỏi:

1. Tại sao khi lập trình bằng giao thức UDP các thông điệp được phân biệt với nhau ?

.....

Ngăn cản mất dữ liệu khi lập trình mạng sử dụng giao thức UDP

Trong đoạn code gửi và nhận thông điệp của chương trình UDP Client đơn giản ở trên ta thay đổi kích thước bộ đệm như sau:

```
while (true)
{
    str = Console.ReadLine();
    buff = Encoding.ASCII.GetBytes(str);
    serverSocket.SendTo(buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None,
        remote); buff = new byte[1024];

    byteReceive = serverSocket.ReceiveFrom(buff, 0, buff.Length,
        SocketFlags.None, ref remote);

    str = Encoding.ASCII.GetString(buff, 0, byteReceive);
    Console.WriteLine(str);
}
```

3.7.1 Trả lời câu hỏi:

1. Khi gửi dữ liệu với kích thước lớn hơn 10 byte thì có lỗi xảy ra không? Tại sao?

Hướng dẫn lập trình để ngăn cản mất dữ liệu

Thay đoạn code gửi và nhận thông điệp vô hạn bằng đoạn code gửi 5 thông điệp phân biệt lên server

```
while (true)
{
    Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 12/18
    Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

    input = Console.ReadLine(); if (input == "exit")
        break;

    server.SendTo(Encoding.ASCII.GetBytes(input), tmpRemote); data = new
    byte[i];

    try {
        recv = server.ReceiveFrom(data, ref tmpRemote);
    }
```

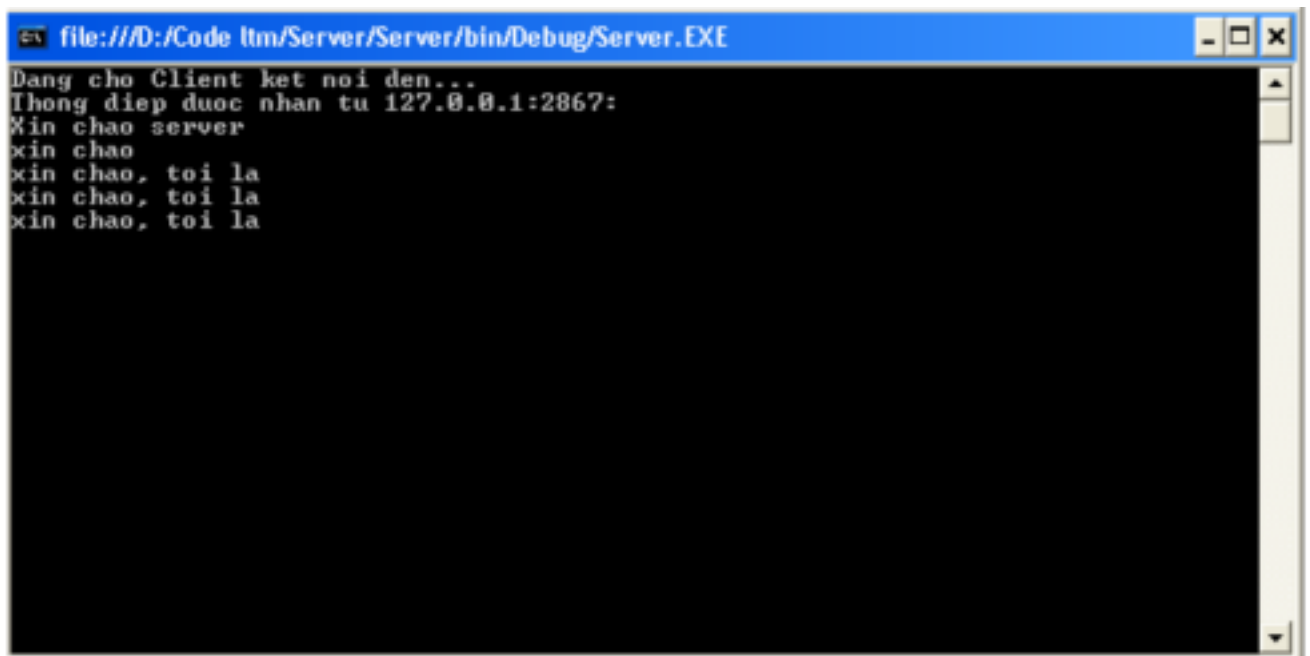
```

        stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0,
        recv); Console.WriteLine(stringData);
    }
    Catch (SocketException)
    {
        Console.WriteLine("Canh bao: du lieu bi mat, hay thu lai");
        i += 10;
    }
}

```

3.8.1 Test chương trình

Chạy chương trình server:



The screenshot shows a Windows command prompt window with the title bar "file:///D:/Code Itm/Server/Server/bin/Debug/Server.EXE". The window contains the following text:

```

Dang cho Client ket noi den...
Thong diep duoc nhan tu 127.0.0.1:2867:
Xin chao server
xin chao
xin chao, toi la
xin chao, toi la
xin chao, toi la

```

Chạy chương trình client:

```
file:///D:/Code Itm/Client2/Client2/bin/Debug/Client2.EXE
Thông điệp được nhận từ 127.0.0.1:5000:
Hello Client
xin chào
xin chào
xin chào, tôi là
Canh bao: dữ liệu bị mất, hãy thử lại
xin chào, tôi là
Canh bao: dữ liệu bị mất, hãy thử lại
xin chào, tôi là
xin chào, tôi là
-
```

3.8.2 Trả lời câu hỏi:

1. Khi dùng phương pháp này các dữ liệu bị mất do kích thước bộ đệm ban đầu nhỏ có lấy lại được không?

.....

.

.....

.

.....

.

3.9 Ngăn cản mất gói tin khi lập trình mạng sử dụng giao thức UDP

3.9.1 Hướng dẫn lập trình để ngăn cản mất gói tin

Khi gửi dữ liệu bằng giao thức UDP với các chương trình UDP đơn giản ở trên, nếu dữ liệu không đến được tới đích vì một lý do nào đó thì không thể nào biết được gói tin gửi đi đã bị mất.

Để ngăn cản mất gói tin ta dùng phương thức `SetSocketOption()` để thiết lập giá trị `Timeout` để sau một thời gian không nhận được hồi báo thì gửi lại dữ liệu

```
server.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, SocketOptionName.ReceiveTimeout, 3000);
```

Và viết lại hàm gửi và nhận dữ liệu:

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 14/18

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```
private int SndRcvData(Socket s, byte[] message, EndPoint
rmtdevice) {

    int recv;
    int retry = 0;
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("Truyen lai lan thu: #{0}", retry);
    try
    {
        s.SendTo(message, message.Length, SocketFlags.None,
rmtdevice); data = new byte[1024];
recv = s.ReceiveFrom(data, ref Remote);

    }
    catch (SocketException)
    {
        recv = 0;
    }
    if (recv > 0)
    {
        return recv;
    }
    Else
    {
        retry++;
        if (retry > 4)
        {
            return 0; }
    }
    }
}
```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 15/18

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

Viết lại class điều khiển việc gửi và nhận dữ liệu ngăn cản mất gói tin

```
public RetryUdpClient()
{
    string input,
    stringData;

    int recv;

    IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"),
    5000); Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,
        SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
    int sockopt = (int)server.GetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket,
    SocketOptionName.ReceiveTimeout);

    Console.WriteLine("Gia tri timeout mac dinh: {0}",
    sockopt); server.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket,
        SocketOptionName.ReceiveTimeout, 3000);
    sockopt = (int)server.GetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket,
    SocketOptionName.ReceiveTimeout);

    Console.WriteLine("Gia tri timeout moi: {0}", sockopt); string welcome =
    "Xin chao Server";

    data = Encoding.ASCII.GetBytes(welcome); recv = SndRcvData(server, data,
    ipep);

    if (recv > 0)
    {
        stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);

        Console.WriteLine(stringData);
    } else
    {
        Console.WriteLine("Khong the lien lac voi thiet bi o xa"); return;
    }
    while (true)
```

```

{
    input = Console.ReadLine(); if (input == "exit")
        break;
    recv = SndRcvData(server, Encoding.ASCII.GetBytes(input), ipep);

```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 16/18

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```

    if (recv > 0)
    {
        stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);
        Console.WriteLine(stringData);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Khong nhan duoc cau tra loi");
    }

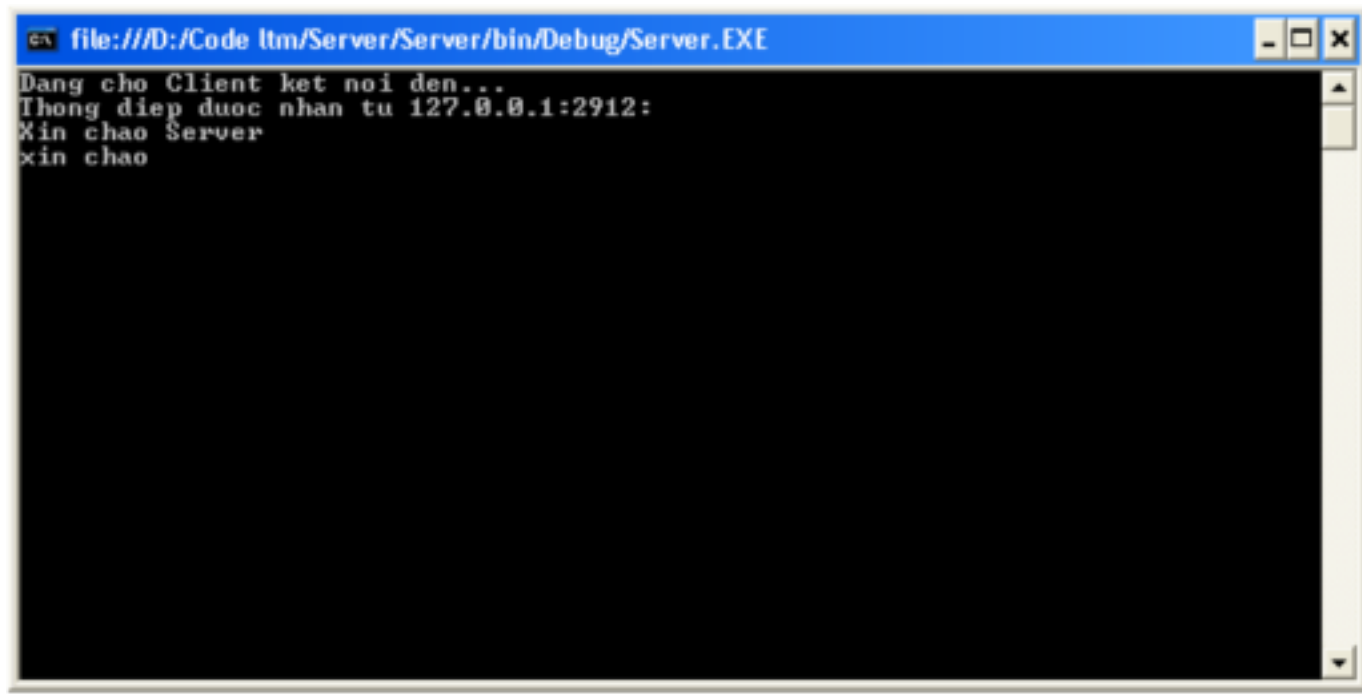
    Console.WriteLine("Dang dong client"); server.Close();
}

```

7.2. Test chương trình

Để test chương trình ta dùng hàm Sleep() trong vòng lặp While ở server để giả lập lỗi

Chạy chương trình server:

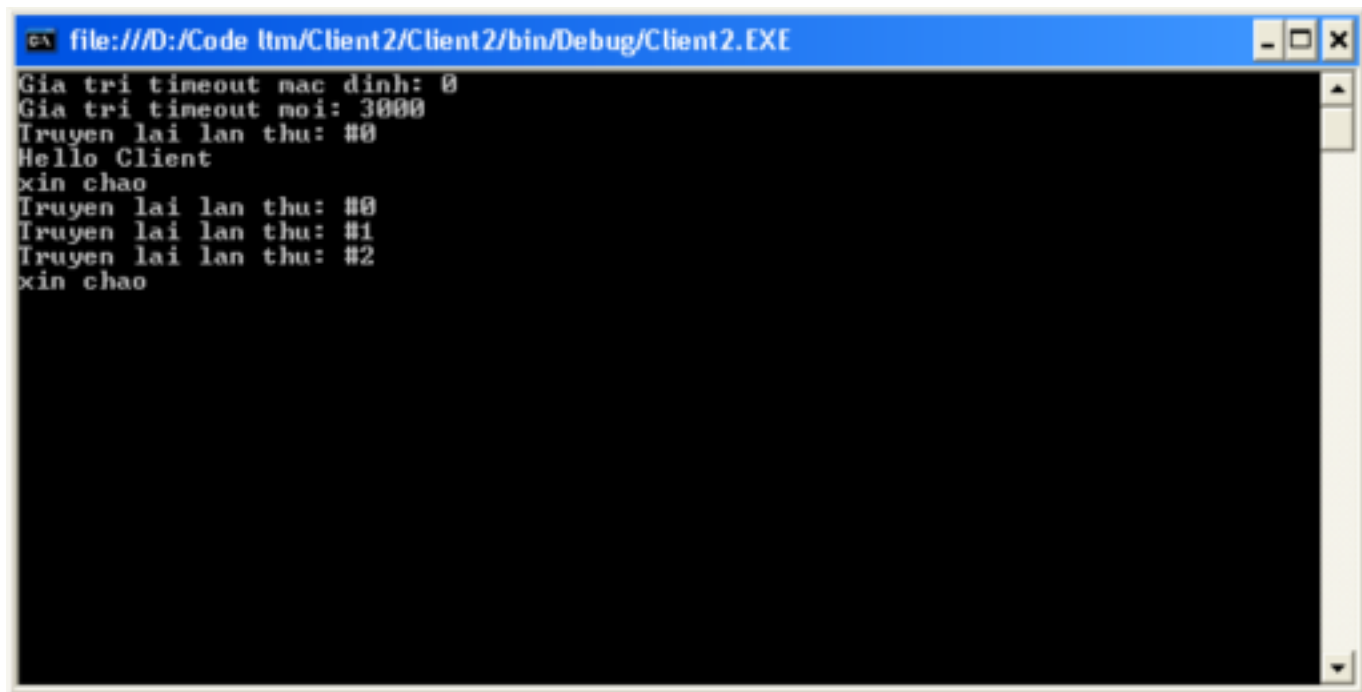


```
file:///D:/Code Itm/Server/Server/bin/Debug/Server.EXE
Dang cho Client ket noi den...
Thong diep duoc nhan tu 127.0.0.1:2912:
Xin chao Server
xin chao
```

Chạy chương trình client:

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 17/18

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin



```
file:///D:/Code Itm/Client2/Client2/bin/Debug/Client2.EXE
Gia tri timeout mac dinh: 0
Gia tri timeout moi: 3000
Truyen lai lan thu: #0
Hello Client
xin chao
Truyen lai lan thu: #0
Truyen lai lan thu: #1
Truyen lai lan thu: #2
xin chao
```

3.9.2 Trả lời câu hỏi:

1. Sử dụng phương pháp này có ngăn cản triệt để mất dữ liệu không? Nếu không

hãy đề xuất phương pháp khác

.....

.

.....

.

.....

.